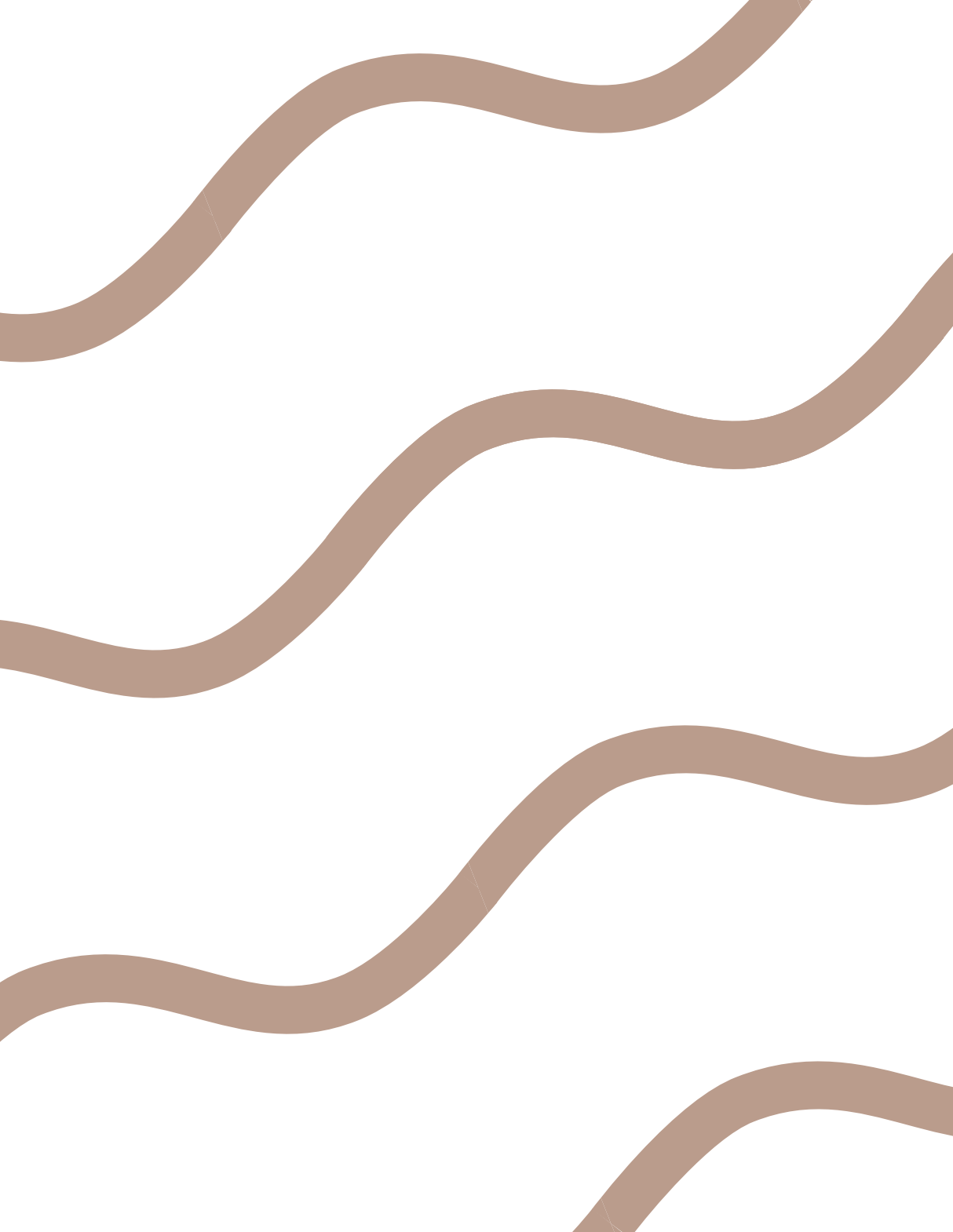




22. (本题满分 12 分)

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 0 & -2 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a-1 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix}$.

(1) A 能否相似对角化? 说明理由;

(2) 是否存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$? 若存在, 求出所有的 P . 若不存在, 请说明理由.

9. 以下两个矩阵, 可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是

A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

B. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

D. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

22. (本题满分 12 分)

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足 $AB = A - B$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}(AB)P$ 为对角矩阵, 并写出该对角矩阵.

无关的特征向量的个数为 $3-2=1$, 于是 A 不能相似对角化.

(2) 设 $P = (x_1, x_2, x_3)$, 其中 $x_i (i = 1, 2, 3)$ 为 3 维列向量, 则由 $AP = PB$, 有

$$(Ax_1, Ax_2, Ax_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} a-1 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix},$$

即 $Ax_1 = (a-1)x_1, Ax_2 = x_1 + (a-1)x_2, Ax_3 = (a+2)x_3$.

对 $Ax = (a-1)x_1$, 即 $[A - (a-1)E]x_1 = 0$, 由

$$A - (a-1)E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{可得 } x_1 = k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对 $Ax = x_1 + (a-1)x_2$, 即 $[A - (a-1)E]x_2 = x_1$, 由

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2k_1 \\ -k_1 \\ k_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} 2k_1 \\ -3k_1 \\ 0 \end{matrix},$$

$$\text{可得 } x_2 = k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

对 $Ax = (a+2)x_3$, 即 $[A - (a+2)E]x_3 = 0$, 由

$$A - (a+2)E = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

第10页(共78页)

$$\text{可得 } x_3 = k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\text{故 } P = \begin{bmatrix} 2k_1 & 2k_1+2k_2 & -k_3 \\ -k_1 & -3k_1-k_2 & -k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}, \text{ 又因为 } P \text{ 可逆, 即}$$

$$|P| = \begin{vmatrix} 0 & 2k_1 & -3k_3 \\ 0 & -3k_1 & 0 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{vmatrix} = -3k_1 \begin{vmatrix} 0 & -3k_3 \\ k_1 & k_3 \end{vmatrix} = -9k_1^2 k_3 \neq 0,$$

即 $k_1 k_3 \neq 0, k_2$ 为任意常数即可.

9.【答案】 C

【分析】 法一 结论:若 n 阶矩阵 A, B 满足 $AB = BA$, 且 A 有 n 个互异特征值, 则 A 的特征向量都是 B 的特征向量.

现 4 个选项中的两个矩阵 A, B 均为实对称矩阵, 若可用同一正交矩阵相似对角化, 即存在 $P, P^{-1} = P^T$, 有 $P^T AP = P^{-1} AP = \Lambda_1, P^T BP = P^{-1} BP = \Lambda_2$, 则只有 C 选项符合上述条件.

法二 结论:若 $P^{-1} AP = \Lambda$, 则

$$\begin{cases} P^{-1} f(A)P = f(\Lambda), \\ P^{-1} A^{-1} P = \Lambda^{-1}, \lambda \neq 0, \\ P^{-1} A^* P = \Lambda^*, \lambda \neq 0. \end{cases}$$

第18页(共60页)

3

22.【解】 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 2 & -1 \\ 2 & \lambda-1 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda+2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+3)(\lambda-3),$$

故 A 的全部特征值为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$.

对于特征值 $\lambda_1 = -3$, 对矩阵 $-3E - A$ 作初等行变换得

$$-3E - A = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

第23页(共60页)



考研数学命题人终极预测8套卷·数学二

故 A 的对应于特征值 $\lambda_1 = -3$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_1 = (1, 1, -2)^T$.

对于特征值 $\lambda_2 = 0$, 对矩阵 $0E - A$ 作初等行变换得

$$0E - A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 A 的对应于特征值 $\lambda_2 = 0$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_2 = (1, 1, 1)^T$.

对于特征值 $\lambda_3 = 3$, 对矩阵 $3E - A$ 作初等行变换得

$$3E - A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 A 的对应于特征值 $\lambda_3 = 3$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_3 = (1, -1, 0)^T$.

由 $AB = A - B$ 得 $(A+E)(E-B) = E$, 故 $E-B = (A+E)^{-1}$, 即 $B = E - (A+E)^{-1}$. 由于 A 的全部特征值为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$, 因此由特征值的性质知, B 的全部特征值为 $\bar{\lambda}_1 = \frac{3}{2}, \bar{\lambda}_2 = 0$,

$\bar{\lambda}_3 = \frac{3}{4}$, 相应的特征向量仍分别为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 . 于是, 令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} P^{-1}(AB)P &= P^{-1}(A-B)P = P^{-1}AP - P^{-1}BP \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{9}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{9}{4} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

参考答案与分析 卷(三)



$f(A), A^{-1}, A^*$ 相似对角化所取的 P 与 A 相同. 于是, 本题中的 C 选项, 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

其中 $B = A - E$ 或 $B = A^{-1}$.

无论是 $A - E$, 还是 A^{-1} , 均与 A 有相同的“手段”化为对角矩阵, 取正交矩阵 P , 即有

$$\begin{cases} P^{-1}(A-E)P = P^T(A-E)P = A-E, \\ P^{-1}A^{-1}P = P^T A^{-1}P = \Lambda^{-1}, \end{cases}$$

可知 C 选项符合要求.